

VIZSGAREMEK DOKUMENTÁCIÓ

MAGAS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÚ VÁLLALATI HÁLÓZATI ÉS SZERVER INFRASTRUKTÚRA

Cisco L2/L3 Redundáns Architektúra (HSRP, LACP, Rapid PVST+), Cisco ASA Tűzfal, Windows Server 2025 AD DS & GPO, Ubuntu Linux Web/SFTP, pfSense OpenVPN & Vállalati Backup

Projekt Megnevezése	PannonNet Enterprise Kft. Komplet IT Infrastruktúra
Készítők / Szerzők	Pálinkó Gábor & Klányi Roland
Szakmai Terület	Informatikai Rendszer- és hálózat üzemeltető technikus
Dátum	2026. szeptember 13.

Tartalomjegyzék

1. Szerzői Bemutakozás és Feladatmegosztás	3
1.1 Pálinkó Gábor — Bevezető és Szakmai Profil	3
1.2 Klányi Roland — Bevezető és Szakmai Profil	3
1.3 Szakmai Feladatmegosztási Mátrix	3
2. Hálózati Architektúra és L2/L3 Redundancia	5
2.1 LACP EtherChannel (Port-Channel 1) és Link Aggregáció	6
2.2 Hot Standby Router Protocol (HSRP) Átjáró Redundancia	6
2.3 Spanning Tree Hurokvédelem és Broadcast Storm Elleni Védelem	6
2.4 Core Switch Konfigurációs Parancsblokk	7
3. Peremvédelem és Cisco ASA Tűzfal Architektúra	8
4. Windows Server 2025 Alapszolgáltatások (VIZSGAPC)	9
5. Csoportházi rendek (GPO) és Hálózati Megosztások	10
6. Linux Szerver Szolgáltatások (Ubuntu 24.04 LTS)	10
7. pfSense OpenVPN Távoli Elérés	11
8. Vállalati Adatvédelem és Mentési Stratégia	11
9. Virtuális Környezet és Logikai Modell Implementációs Különbségei	12
10. Hivatalos Működési és Validációs Teszt Jegyzőkönyv	12
10.1 Éles Redundancia és Terhelési Tesztek Részletes Leírása	12
10.2 Hivatalos Validációs Tesztmátrix (TC-01 – TC-10)	13

1. Szerzői Bemutakozás és Feladatmegosztás

1.1 Pálinkó Gábor — Bevezető és Szakmai Profil

Pálinkó Gábor vagyok, 38 éves. Engem viszonylag korán megfertőzött a számítástechnika: x86 architektúrán, DOS rendszer alatt kezdtem bontogatni szárnyaimat és érdeklődni az IT iránt. Ezen felül kifejezetten érdekelt az IoT és a távközléssel kapcsolatos rendszerek, így ebben az irányban végeztem tanulmányaimat. Távközlési Technikus végzettséget szereztem, amely szoftverüzemeltetői, digitális és analóg technológiai, valamint vezetékes (rezes/optikai) és vezeték nélküli hálózati ismereteket foglal magában. Jelenleg IT Support munkakörben dolgozom, de az utóbbi időben részt vettem már kisebb-nagyobb vállalati IT rendszerek bevezetésében is.

1.2 Klányi Roland — Bevezető és Szakmai Profil

Klányi Roland vagyok, 31 éves, Esztergomban élek és jelenleg IT Support munkakörben dolgozom. Gyerekkorom óta szerelmem a számítástechnika; mindig én voltam az a családban és baráti körben, akihez segítségért fordultak IT problémák esetén. Mindig nagy örömmel tölt el, ha egy összetett technikai problémát sikeresen meg tudok oldani. Végzettségemet tekintve Mezőgazdasági gépészmérnök vagyok, valamint informatika szakon szerzett érettségivel rendelkezem.

1.3 Szakmai Feladatmegosztási Mátrix

A Vizsgaremek projekt tervezése és kivitelezése során a feladatokat szigorú szakmai munkamegosztásban osztottuk fel egymás között. A hálózati infrastruktúra, az L2/L3 switchezés, a redundancia (HSRP, LACP, STP) és a peremvédelem Pálinkó Gábor felelősségi körébe tartozott, míg a Windows és Linux szerveralapú szolgáltatások, a csoportházirendek, az SFTP és az adatvédelmi mentési stratégiák Klányi Roland feladatát képezték.

L2/L3 Cisco Hálózat	Pálinkó Gábor	Core-SW1 és Core-SW2 LACP Port-Channel (EtherChannel), Rapid-PVST+ Root Primary/Secondary konfiguráció, HSRP Aktív/Standby virtuális átjárók, Storm Control és BPDU Guard beállítása.
Peremvédelem & WAN	Pálinkó Gábor	Cisco ASA 5506-X tűzfal beállítása, Security Level (Inside 100, Outside 0), Dynamic Object NAT/PAT, ICMP Inspection szabályok és statikus útvonalak.
OpenVPN & PKI	Pálinkó Gábor	pfSense tűzfal telepítése, Internal Certificate Authority (OVPN_CA) és szerver/kliens tanúsítványok kiépítése, UDP 1194 WAN szabályok, távoli VPN virtuális alhálózat (10.30.0.0/24).
Active Directory & Core IT	Klányi Roland	Windows Server 2025 (VIZSGAPC) AD DS vizsga.local tartomány felépítése, VALLALAT OU és 5 részlegcsoport, DHCP Scope (10.20.0.50-150) és kizárások, DNS Forward & Reverse (PTR) zónák.
Csoportházirend & Megosztás	Klányi Roland	GPO automatizált hálózati meghajtó felcsatolás (P: Pénzügy drive map Item-Level Targeting szűréssel), csendes MSI szoftvertelepítések (Firefox, 7-Zip), NTFS öröklődés kikapcsolása.
Linux Web & SFTP / WSB	Klányi Roland	Ubuntu 24.04 LTS (vizsgaweb) Netplan statikus IP (10.20.0.3), Apache2 HTTP webservert, vsftpd/SFTP frissítés webadmin fiókkal, Windows Server Backup éjszakai automatizált mentés.

2. Hálózati Architektúra és L2/L3 Redundancia

A vállalati üzletmenet folytonosságának (Business Continuity) alapfeltétele a hálózati infrastruktúra egyetlen hibapontmentes (No Single Point of Failure – NSoF) kialakítása. Ennek megfelelően a PannonNet Enterprise Kft. hálózati architektúrája két L3-as magkapcsolóra (Core-SW1 és Core-SW2) épül fel, amelyeket 2. rétegbeli redundáns kapcsolattal köt össze egy dedikált Szerver Switch (Server-SW). A hálózat szigorúan VLAN-alapon szegmentált a broadcast tartományok csökkentése és a biztonság maximális növelése érdekében. Az alábbi táblázat tartalmazza a hálózati VLAN-ok és HSRP virtuális átjárók kiosztását:

VLAN ID	Megnevezés	IP Alhálózat	Virtuális Átjáró (HSRP VIP)
VLAN 20	SERVERS	10.20.0.0 /24	10.20.0.1
VLAN 30	WORKSTATIONS	10.30.0.0 /24	10.30.0.1
VLAN 50	PRINTERS	10.50.0.0 /24	10.50.0.1
VLAN 60	GUEST_WIFI	10.60.0.0 /24	10.60.0.1

2.1 LACP EtherChannel (Port-Channel 1) és Link Aggregáció

A magkapcsolók közötti nagy sávszélességű és redundáns adatkapcsolatot az LACP (Link Aggregation Control Protocol) protokollal összefogott Port-Channel 1 csatorna biztosítja. A GigabitEthernet 0/1 és 0/2 interfészek összevonásával 2 Gbps aggregált sávszélességet értünk el. Amennyiben a két kábel közül az egyik megsérül vagy kikerül a rendszerből, az LACP 0 csomagvesztéssel (akadás mentesen) továbbítja a forgalmat a megmaradt 1 Gbps-os vonalon.

2.2 Hot Standby Router Protocol (HSRP) Átjáró Redundancia

A munkaállomások és szerverek default gateway feladatátvételét HSRP v2 protokollal valósítottuk meg. A Core-SW1 tölti be az Aktív HSRP Master szerepkört 110-es prioritással és aktív preempt beállítással, míg a Core-SW2 a Készenléti (Standby) csomópont 90-es prioritással. A két kapcsoló 1 másodperces Hello és 3 másodperces Holdtime időzítőkkel kommunikál. Ha a Core-SW1 kiesik, a Core-SW2 pontosan 3 csomagvesztés (3 másodperc) után átveszi az Active szerepkört a virtuális IP-címeiken (10.20.0.1, 10.30.0.1 stb.), zökkenőmentes üzemeltetést garantálva.

2.3 Spanning Tree Hurokvédelem és Broadcast Storm Elleni Védelem

A 2. rétegbeli (Ethernet) keretek szerkezetében nincs TTL (Time to Live) mező — ellentétben a 3. rétegbeli IP csomagokkal. Emiatt fizikai hurokok esetén a szórású üzenetek (ARP kérések, DHCP Discover keretek) végtelen ciklusban keringhetnek és sokszorozódhatnak, ami pillanatok alatt broadcast storm-ot okoz, lefoglalva a teljes sávszélességet és lebénítva a switcheket.

A projektben a broadcast storm kivédését két technológiával értük el:

1. LACP Port-Channel: A párhuzamos fizikai linkek egyetlen logikai csatornába vonásával elvi szinten szünteti meg a hurokot a kapcsolók között.
2. Rapid PVST+ Spanning Tree: Folyamatosan felügyeli a független vonalakat, és a redundáns utakat blokkolt (Blocking) állapotban tartja. A Core-SW1 lett kijelölve elsődleges gyökérnek (root primary), míg a Core-SW2 a másodlagos gyökérnek (root secondary).

2.4 Core Switch Konfigurációs Parancsblokk

Core-SW1 Elsődleges L3 Kapcsoló Végleges IOS Konfigurációja:

```
enable
configure terminal
hostname Core-SW1
ip routing
service dhcp
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 20,30,50,60 root primary
spanning-tree portfast edge bpduguard default
errdisable recovery cause bpduguard
errdisable recovery interval 30
!
vlan 20
name SERVERS
vlan 30
name WORKSTATIONS
vlan 50
name PRINTERS
vlan 60
name GUEST_WIFI
!
interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20,30,50,60
channel-group 1 mode active
!
interface Port-channel 1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20,30,50,60
!
interface FastEthernet 0/5
switchport mode access
switchport access vlan 30
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
storm-control broadcast level 10.00
!
interface Vlan 30
ip address 10.30.0.251 255.255.255.0
ip helper-address 10.20.0.2
standby version 2
standby 30 ip 10.30.0.1
standby 30 priority 110
standby 30 preempt
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.254
end
write memory
```

3. Peremvédelem és Cisco ASA Tűzfal Architektúra

A vállalati belső hálózat védelméről egy Cisco ASA 5506-X céleszköz gondoskodik. A tűzfal elválasztja a belső bizalmas LAN hálózatot (Inside zóna, Security Level 100, IP: 10.20.0.254) a külső megbízhatatlan internetes tartománytól (Outside zóna, Security Level 0, IP: 192.168.1.1).

Az internetelérést Dinamikus Objektum Port Címfordítás (PAT / Dynamic Object NAT) segítségével biztosítjuk. Az ASA a belső 10.0.0.0/8 alhálózat IP-címeit a külső interfész publikus IP-jére fordítja le. Emellett az ICMP inspection szabályozza a ping csomagok biztonságos átáramlását.

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet 1/1
description WAN_Outside_to_Router2911
nameif outside
security-level 0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
!
interface GigabitEthernet 1/2
description LAN_Inside_to_Server_SW
nameif inside
security-level 100
ip address 10.20.0.254 255.255.255.0
no shutdown
!
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect icmp
!
object network INTERNAL_NET
subnet 10.0.0.0 255.0.0.0
nat (inside,outside) dynamic interface
!
route inside 10.0.0.0 255.0.0.0 10.20.0.1
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
end
```

4. Windows Server 2025 Alapszolgáltatások (VIZSGAPC)

A tartományi központi identitás- és jogosultságkezelést egy Windows Server 2025 Standard operációs rendszert futtató virtuális gép (VIZSGAPC, IP: 10.20.0.2/24) látja el a vizsga.local tartományban.

- Active Directory DS & OU Szerkezet: Felépítettük a VALLALAT fő Szervezeti Egységet (OU), amely tartalmazza a PENZUGY, IT, VEZETOSEG, MARKETING és IRODA részlegeket. A felhasználói fiókok (pl. Kelemen István) a megfelelő biztonsági csoportokba (VIZSGA\PENZUGY) nyertek besorolást.
- DHCP Cím kiosztás & Kizárások: Az irodai scope a 10.20.0.50 – 10.20.0.150 tartományból oszt címeket. A hálózati nyomtatók számára a 10.20.0.100 – 10.20.0.102 tartományt kizártuk (Exclusion Range).
- DNS Névfeloldás & PTR: A Forward Lookup zóna kezeli az A rekordokat (vizsgapc -> 10.20.0.2, intranet.vizsga.local -> 10.20.0.3), a hiánytalan kétirányú feloldáshoz pedig elkészült a 20.20.10.in-addr.arpa Reverse Lookup (PTR) zóna is.

5. Csoportházi rendek (GPO) és Hálózati Megosztások

A csoportházi rendek segítségével automatizáltuk a munkaállomások beállításait és központi szoftvertelepítését:

- GPO Drive Maps (H: Meghajtó): A bejelentkező felhasználók számára a H: jelű megosztást (\\vizsgapc\Shared_folder\Helpdesk) Item-Level Targeting (ILT) szűréssel kizárólag a VIZSGA\HELPDESK csoport tagjainak csatolja fel a rendszer.
- Csendes MSI Telepítés & NTFS Öröklődés: A gép indulásakor a GPO automatikusan feltelepíti a Mozilla Firefox ESR és 7-Zip szoftvereket csendes módban. A bizalmas könyvtáraknál kikapcsoltuk az NTFS öröklődést (Block Inheritance) és egyedi hozzáférési listákat (ACL) rögzítettünk.

6. Linux Szerver Szolgáltatások (Ubuntu 24.04 LTS)

A vállalati belső webes portált és a biztonságos fájlfrissítést egy Ubuntu 24.04 LTS Linux virtuális gép (vizsgaweb, IP: 10.20.0.3/24) szolgáltatja. A webszerver Apache2 alapon futtatja az intranet.vizsga.local portált. A weboldal tartalmát a webadmin felhasználó vsftpd / SFTP titkosított csatornán keresztül frissíti. Az UFW tűzfalon kizárólag a 80-as (HTTP), 22-es (SSH/SFTP) és 21-es (FTP) portokat engedélyeztük.

```
# /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.20.0.3/24
      routes:
        - to: default
          via: 10.20.0.254
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
```

7. pfSense OpenVPN Távoli Elérés

A távmunkában dolgozó kollégák védett csatlakozásához egy pfSense virtuális gépen OpenVPN szervert építettünk ki. A biztonság alapja a belső tanúsítványkezelő (OVPN_CA), amely RSA 2048 bites tanúsítványokat bocsát ki. A WAN interfészen engedélyezett UDP 1194 porton keresztül a kliensek sikeres csatlakozás után a 10.30.0.0/24 virtuális VPN alhálózathoz kapnak IP-címet, amellyel elérik a belső szervererőforrásokat.

8. Vállalati Adatvédelem és Mentési Stratégia

A rendszer adatvédelme a nemzetközi 3-2-1 mentési szabályt követi. A VIZSGAPC szerveren a Windows Server Backup szolgáltatás minden éjszaka 00:30-kor automatikusan lefut, és teljes rendszermentést (Bare Metal Recovery, System State, C: lemez) készít egy dedikált 50 GB-os virtuális másodlagos lemezmeghajtóra.

9. Virtuális Környezet és Logikai Modell Implementációs Különbségei

A vizsgaremek fejlesztése során a logikai hálózati modellt és a tesztkörnyezeti megvalósítást szándékosan illesztettük a rendelkezésre álló hardveres és szoftveres korlátokhoz:

1. VLAN Megvalósítás: A Cisco Packet Tracer logikai modellben a 4 különálló VLAN (VLAN 20 SERVERS, VLAN 30 WORKSTATIONS, VLAN 50 PRINTERS, VLAN 60 GUEST_WIFI) teljesen elkülönített L2 broadcast tartományként és L3 SVI interfészekként lett felkonfigurálva. Ezzel szemben az Oracle VirtualBox tesztkörnyezetben a hipervizor oldali hálózati kártya és virtuális switch korlátok miatt az összes VM (Windows Server 2025, Ubuntu Linux Web, Win11 Kliens) a VLAN 20-nak megfelelő 10.20.0.0/24 alhálózaton üzemel.
2. pfSense OpenVPN & 30-as VLAN Szimuláció: Annak érdekében, hogy a logikai topológiában szereplő 30-as VLAN-t a VirtualBox környezetben is hitelesen demonstrálni tudjuk, az OpenVPN szervert szándékosan úgy konfiguráltuk, hogy a csatlakozó VPN kliensek számára a 10.30.0.x/24 IP-tartományból osszon címet, tökéletesen modellezve a Packet Tracer 30-as VLAN viselkedését.

10. Hivatalos Működési és Validációs Teszt Jegyzőkönyv

Jelen fejezet tartalmazza a PannonNet Enterprise Kft. hálózati és szerver infrastruktúrájának hivatalos tesztelési jegyzőkönyvét. A validációt ellenőrzött szimulációs (Cisco Packet Tracer) és virtuális (Oracle VirtualBox) környezetben hajtottuk végre, igazolva a magas rendelkezésre állást és a hibatűrő működést.

10.1 Éles Redundancia és Terhelési Tesztek Részletes Leírása

- Cisco Core HSRP Failover Teszt: A teszt során folyamatos ICMP pingsorozatot indítottunk a kliens gépről a belső szerver (10.20.0.2) felé, majd manuálisan leállítottuk / kitöröltük az elsődleges Core-SW1 magkapcsolót. A Core-SW2 pontosan a HSRP Holdtime-nak megfelelő 3 másodperc (3 kiesett csomag) után átvette az Active szerepkört a virtuális átjárón (10.20.0.1), és a ping zökkenőmentesen folytatódott tovább.
- LACP Link Failover Teszt: A Core-SW1 és Core-SW2 közötti Port-Channel 1 két fizikai Gigabit kábeléből (Gig0/1, Gig0/2) az egyiket megszakítottuk. Az LACP protokollnak köszönhetően 0 csomagvesztéssel (akadás mentesen) futott tovább a kommunikáció a megmaradt 1 Gbps-os linkfelelen.
- BPDU Guard & Storm Control Teszt: Jogosulatlan switch access portra kötésekor a BPDU Guard azonnal err-disable állapotba kapcsolta a portot, megvédve a Spanning Tree gyökeret. Az errdisable recovery 30 másodperc után automatikusan helyreállította az interfészt a nem engedélyezett eszköz eltávolítása után. A Storm Control sikeresen korlátozta a broadcast szórású forgalmat 10%-on.

10.2 Hivatalos Validációs Tesztmátrix (TC-01 – TC-10)

ID	Tesztelt Szolgáltatás	Elvárt Eredmény	Ténylegesen Tapasztalt Eredmény	Státusz / Tesztelő
TC-01	Cisco Core HSRP Failover	Core-SW1 kiesése után Core-SW2 átveszi az Active HSRP-t.	Core-SW2 'show standby brief' Active állapot. 3 csomagvesztés után a szerver ping folytatódik.	PASSED Pálinkó G.
TC-02	LACP EtherChannel Failover	Egyik kábel kiesésekor a Po1 csatorna aktív marad.	0 csomagvesztés. Po1(SU) állapot 1 Gbps sávszélességen fut tovább.	PASSED Pálinkó G.
TC-03	BPDU Guard & Storm Control	Illegális switch port-blokkolása, 10% broadcast szűrés.	Port err-disable állapotba kerül. Errdisable recovery 30 mp alatt helyreállítja. Szórás szűrve.	PASSED Pálinkó G.
TC-04	Cisco ASA NAT/PAT & ICMP	Belső gépek elérik a WAN-t (192.168.1.254) PAT fordítással.	Ping sikeres WAN felé. ASA 'show xlate' mutatja a dinamikus fordítási bejegyzést.	PASSED Pálinkó G.
TC-05	AD DS Belépés	remek.anna sikeres bejelentkezése a Win11 kliensről.	Tartományba léptetés sikeres, VIZSGA\remek.anna profil betöltődik.	PASSED Klányi R.
TC-06	DHCP Cím kiosztás & Exclusion	Win11 kliens DHCP-n megkapja a 10.20.0.50 címet.	ipconfig igazolja a 10.20.0.50 címet, nyomtató IP-k (100-102) védettek maradnak.	PASSED Klányi R.
TC-07	GPO Drive Maps (H:)	Helpdesk user megkapja a H: hálózati meghajtót.	H: (\\vizsgapc\Shared folder\Helpdesk) felcsatolva kizárólag a PENZUGY csoportnak.	PASSED Klányi R.
TC-08	GPO Csendes MSI Telepítés	Firefox és 7-Zip automatikus telepítése csendes módban.	Gép indulása után az ikonok az Asztalon vannak, szoftverek futtathatók.	PASSED Klányi R.
TC-09	Linux Web & SFTP	intranet.vizsga.local elérése, SFTP tartalomfrissítés.	Apache2 válaszol, FileZilla SFTP frissítés után az új index.html megjelenik.	PASSED Klányi R.
TC-10	pfSense OpenVPN & Backup	Távoli VPN elérés (10.30.0.x), WSB éjszakai mentés.	OpenVPN GUI Connected (10.30.0.2), belső szerver elérhető. WSB Status: Complete.	PASSED Mindkettő